

# Váha Jupiteru

Z pozorování Galileových měsíců sestojíme sinusoidu a 3. Keplerovým zákonem zvážíme Jupiter

1.–4. ročník · ★★★  
zima, jaro · astronomie a roční období

Jméno: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Triedrem nebo malým dalekohledem budeš zakreslovat polohy měsíců vedle Jupiteru. Vzdálenost měsíce od planety v čase  $x(t)$  je sinusoida; z její amplitudy (poloměr dráhy  $a$ ) a periody  $T$  určíš hmotnost Jupiteru  $M = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$ .

**Kdy:** prosinec 2026 – duben 2027, nejlépe 1.–25. 2. 2027: Jupiter je v opozici 11. 2. 2027 (suhvězdí Lva, jasnost –2,4 mag, průměr 45", vzdálenost 4,36 AU) a je vidět celou noc. Úvod: 16. 11. 2026 ráno těsná konjunkce Marsu a Jupiteru (1,2°); Mars je v opozici 19. 2. 2027, také ve Lvu.

**Provedení:** samostatně doma · volitelně online spolupráce

**Čas:** 10–15 min za jasný večer po dobu 2–3 týdnů (aspoň 7 nocí), 90 min zpracování

**Navazuje na hodiny:** 1.+2. H18 Gravitace a hybnost (týden 9); 1.+2. H21 Goniometrické funkce (týden 11); 3.+4. H20 Kružnice a elipsa (týden 10); 1.+2. H28 Od problému k simulaci (týden 14)

## Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

**FYZ-05** Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. – gravitační zákon, 3. Keplerův zákon v Newtonově tvaru

**MAT-22d** Načtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. – sinusoida  $x(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}(t - t_0)\right)$ , amplituda a perioda

**MAT-26** Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – modelování pohybu měsíce z naměřených bodů

**INF-03b** Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. – model a hledání parametrů (nejmenší čtverce) v Pythonu

## Pomůcky

- triedr 10 × 50 opřený nebo na stativu (s adaptérem), nebo malý dalekohled
- mobil (fotka přes okulár, noční režim), papír a tužka
- Stellarium Web nebo In-The-Sky.org – Moons of Jupiter (identifikace, doplnění zatažených nocí)

## Bezpečnost

- Venku po setmění jen s vědomím a souhlasem rodičů, na bezpečném místě u domu (zahradka, dvůr), ne u silnice; teplé oblečení.
- Triedrem nikdy nemiř do okolí Slunce; pozoruj až po jeho západu.

## Postup

1. Večer najdi Jupiter – nejjasnější „hvězdu“ ve Lvu (Stellarium); v únoru je večer na východě, kolem půlnoci na jihu.
2. Triedr pevně opři nebo upevni na stativ; bez opory se obraz třese a měsíce nerozlišíš.
3. Nakresli Jupiter jako kotouček a měsíce jako tečky na přímce. Vzdálenost každého měsíce od středu Jupiteru odhadni v poloměrech Jupiteru  $R_J$  (nebo změř na fotce v pixelech).
4. Zapiš datum a přesný čas (převeď na světový čas UT = SEČ – 1 h).
5. Opakuj každý jasný večer ve stejnou dobu, aspoň 7 nocí během 14 dní; s dalekohledem i dvakrát za noc (lo se za 2 h znatelně posune).
6. Až po zákresu identifikuj měsíce podle In-The-Sky.org nebo Stellaria (Io, Europa, Ganymedes, Callisto). Na východ od Jupiteru zapisuj  $x$  kladně.
7. Za zatažených nocí doplň polohy ze Stellaria, ale v tabulce je označ jako simulaci.
8. Svá data vlož do sdílené tabulky třídy.

## Polohy měsíců ( $x$ v poloměrech Jupiteru, východ +)

| datum | čas (UT) | Io | Europa | Ganymedes | Callisto | poznámka |
|-------|----------|----|--------|-----------|----------|----------|
|       |          |    |        |           |          |          |
|       |          |    |        |           |          |          |
|       |          |    |        |           |          |          |
|       |          |    |        |           |          |          |
|       |          |    |        |           |          |          |
|       |          |    |        |           |          |          |
|       |          |    |        |           |          |          |
|       |          |    |        |           |          |          |

| datum | čas (UT) | lo | Europa | Ganymedes | Callisto | poznámka |
|-------|----------|----|--------|-----------|----------|----------|
|       |          |    |        |           |          |          |

## Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: vynes  $x(t)$  pro Ganymeda (nebo Callisto). Periodu  $T$  odhadni ze vzdálenosti dvou maxim nebo průchodů nulou, amplitudu  $a$  z největší vzdálenosti. Model  $x(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}(t - t_0)\right)$  vykresli přes data.
- Fyzika:  $a$  převed' na metry ( $R_J = 71\,492\text{ km}$ ), nebo z úhlu:  $a = \theta \cdot d$  s  $d = 4,36\text{ AU}$ . Hmotnost  $M_J = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$ ,  $G = 6,67 \cdot 10^{-11}\text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ .
- Nejistota: chyba 5 % v  $a$  dá chybu asi 15 % v  $M$  ( $a$  je ve třetí mocnině), chyba 2 % v  $T$  dá 4 %.
- IT: Python (numpy) – pro  $T$  od 5 do 20 d s krokem 0,01 d spočítej nejlepší  $a$  a  $t_0$  metodou nejmenších čtverců a vyber  $T$  s nejmenší chybou; ověř, že  $\frac{a^3}{T^2}$  vyjde stejně pro všechny měsíce.

## Otázky k vyhodnocení

- Proč leží měsíce vždy téměř na jedné přímce?
- Proč někdy vidíš jen tři (nebo dva) měsíce?
- Proč je výhodné měřit hlavně největší vzdálenosti měsíce od Jupiteru?
- Vyšlo ti  $\frac{a^3}{T^2}$  stejně pro dva různé měsíce? Co z toho plyne?
- Proč nevádí, že spolužáci pozorují z různých míst ČR?

## Odevzdej (online)

- zákresy nebo fotky aspoň ze 7 nocí
- tabulka CSV a graf  $x(t)$  s modelem
- výpočet  $M_J$  s odhadem nejistoty
- program v Pythonu a zpráva 5–10 vět

## Spolupráce na dálku (volitelně)

Každý pozoruje, kdy je u něj jasno; data se spojí ve sdílené tabulce do hustší časové řady (poloha měsíců je z celé ČR stejná). Videohovor s kamerou u dalekohledu pro ty, kdo nemají triedr.

## Chceš víc?

- Pozoruj s dalekohledem stín měsíce na Jupiteru nebo zákryt měsíce planetou (časy najdeš ve Stellarium).
- Stejným postupem urči z Titanu hmotnost Saturnu (Saturn je v opozici 4. 10. 2026).

**Orientační výsledek (pro kontrolu):** Poloměry drah a periody: Io 5,9  $R_J$  (2,2' od Jupiteru v opozici), 1,77 d; Europa 9,4  $R_J$  (3,5'), 3,55 d; Ganymedes 15,0  $R_J$  (5,6'), 7,15 d; Callisto 26,3  $R_J$  (9,9'), 16,69 d. Ze všech vyjde  $M_J = 1,90 \cdot 10^{27}\text{ kg}$ . Typický žákovský výsledek:  $T = 7,1\text{ d}$ ,  $a = 15\text{ }R_J \rightarrow 1,94 \cdot 10^{27}\text{ kg}$ ;  $a = 14\text{ }R_J$ ,  $T = 7,2\text{ d} \rightarrow 1,53 \cdot 10^{27}\text{ kg}$ . Jupiter má v opozici průměr 45", asi 1/40 průměru Měsíce.

## Zdroje a nástroje

- In-The-Sky.org: Jupiter at opposition 2027** – opozice 11. 2. 2027 ve Lvu, viditelnost během noci (anglicky)  
[https://in-the-sky.org/news.php?id=20270211\\_12\\_100](https://in-the-sky.org/news.php?id=20270211_12_100)
- In-The-Sky.org: The moons of Jupiter** – interaktivní diagram poloh Galileových měsíců pro zvolené datum  
<https://in-the-sky.org/jupiter.php>
- Stellarium Web** – vyhledání Jupiteru a jeho měsíců, simulace za zatažených nocí  
<https://stellarium-web.org/>